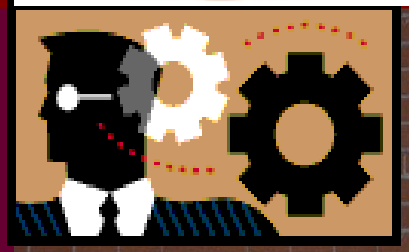


# 《图论与组合优化》

## 第三讲

# 可重组合与组合恒等式

# 允许重复的排列--- 多重集的排列

- **多重集—元素可以多次出现的集合，即元素可以重复。我们把某个元素$a_i$出现的次数$n_i$($n_i$=0,1,2,…)叫做该元素的重复数，通常把含有$k$种不同元素的多重集S记作**

$$\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k\}$$

# 可重排列

- **定义 从一个多重集**

$$\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k\}$$

**中有序选取的*r*个元素叫做*S*的一个*r*-(可重)排列。当** $r = n(n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k)$ **时也叫做*S*的一个排列.**

**定理** 设多重集 $S=\{\infty\cdot a_1,\infty\cdot a_2,...,\infty\cdot a_k\}$

则的r-(可重)排列数是 $k^r$

定理：设$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,...,n_k\cdot a_k\}$,且$n=\sum_{i=1}^{k}n_i$,则$S$

的排列数等于$\dfrac{n!}{n_1!\cdot n_2!\cdot\ldots\cdot n_k!}$

**例** 求有4个数位的二进制数的个数

解：问题相当于多重集 $\{\infty \cdot 0, \infty \cdot 1\}$的4-排列问题，故其个数为$N=2^4=16$

**例** 用两面红旗，三面黄旗依次悬挂在一根旗杆上，问可以组成多少种不同的标志？

解：所求的标志数是多重集{2红旗，3黄旗}的排列数，故N=5!/(2!*3!)=10

# 允许重复的组合----可重组合

**允许重复(可重)的组合是指从** $S=\{1,2,\ldots n\}$ **中取*r*个元素** $a_1,a_2,\ldots,a_r$ **，允许重复，即允许** $a_i=a_j, i\neq j$ **.允许重复的组合个数记作C(n,r)**

**定理1.2 从** $S=\{1,2,\ldots n\}$ **中取*r*个作可重的组合，其个数为C(n+r-1,r)**

# 定理1.2证明

- **$\overline{C}(n,r)$的计数问题相当于r相同的球放入n个互异的盒子，每个盒子中球数不加限制的方案的计数。而后一问题又可转换为r个相同的球与n-1个相同的盒壁的排列的问题。**

r个相同的球

0…010…01…10…0

n-1个相同的盒壁

- **易知所求计数为** $\dfrac{(n-1+r)!}{r!(n-1)!}$ **= C(n+r-1,r)**

# 定理1.2证明

- 设$a_1a_2\ldots a_r \in \overline{C}(n,r)$
- $1 \le a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_i \le \ldots \le a_r \le n$,
- 与下面的数列对应相加
- $0<1<2<\ldots<i-1<\ldots<r-1$
- 即$b_i=a_i+i-1,\ i=1,2,\ldots,r.$
- 则$b_1b_2\ldots b_r$满足$1 \le b_1 < b_2 < \ldots < b_r \le n+r-1$
  $b_1b_2\ldots b_r \in C(n+r-1,r)$
- $f$:　$a_1a_2\ldots a_r \to b_1b_2\ldots b_r$
- 显然$f$是双射
- 所以　$C(n,r)=C(n+r-1,r)$

# 1.8.2不相邻的组合

不相邻的组合是指从序列{1,2,…,$n$}中取$r$个，不允许重复且不存在$i$,$i$+1两个相邻的数同时出现于一个组合中的组合

**定理1.4** 从A={1,2,…,$n$}中取$r$个作不相邻的组合，其个数为C($n$-$r$+1,$r$)

# 定理1.4的证明

任给$a_1a_2\ldots a_r \in C'(n,r)$, $a_1 < a_2 < \ldots < a_r \le n$

且 $a_{i+1}-a_i \ge 2$, $i=1,2,\ldots,r-1$

- 与下面的数列对应相减
- $0<1<2<\ldots<i-1<\ldots<r-1$
- 得$1 \le b_1 < b_2 < \ldots < b_r \le n-r+1$，其中

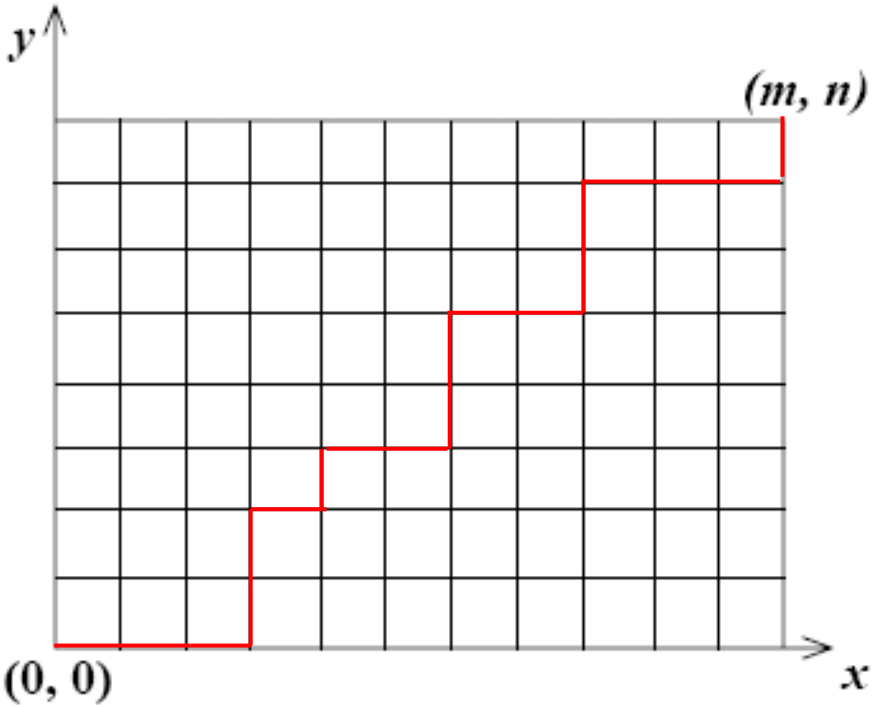
$b_i = a_i - i + 1$, $i = 1,2,\ldots,r$ $b_{i+1}-b_i \ge 1$.

$b_1b_2\ldots b_r \in C(n-r+1,r)$

令$f$: $a_1a_2\ldots a_r \to b_1b_2\ldots b_r$

$$C'(n,r) = C(n-r+1,r)$$

# 组合恒等式




如图，求从(0, 0)点到(*m*, *n*)点、沿格子线走的最短路径数N。

一条到达点(*m*, *n*)的路径对应一个由*m*个*x*，*n*个*y*组成的排列

*x x x y y x y x x y y x x y y x x x y*

$$N=\frac{(m+n)!}{m!n!}=C(m+n,m)$$

# 若干组合等式

**(1) C(n,r)=C(n,n-r)**

**(2) C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1)**

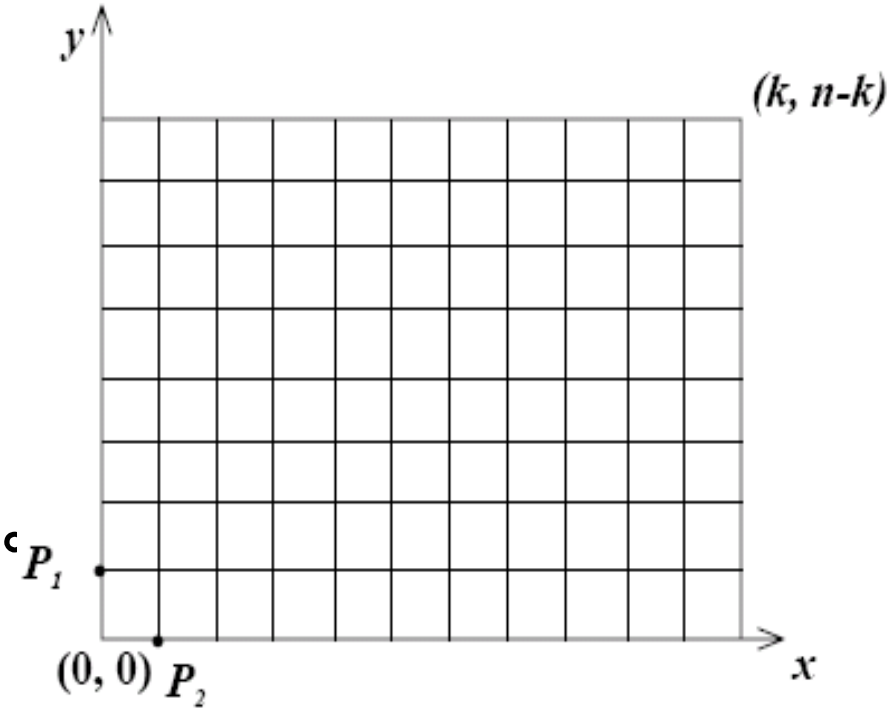
**证明1：从{1,2,…,$n$}中取$k$个组合的全体可以分为两组：**

**$A_1$组：含有元素$n$，$|A_1|=C(n-1,k-1)$**

**$A_2$组：不含元素$n$，$|A_2|=C(n-1,k)$**

## (2) C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1)

证明2：考虑如图棋盘从(0,0)到($k$,$n$-$k$)的最短路条数为C($n$,$k$)，其中经过$P_1$点的有C($n$-1,$k$),经过$P_2$点的有C($n$-1,$k$-1)。



# 四. 若干组合等式

**(2) $C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)$**

**(3) $C(n+r+1,r)= C(n+r,r)+C(n+r-1,r-1)+$**

**$C(n+r-2,r-2)+\ldots+ C(n+1,1)+C(n,0)$.**

**证明1：由（2）可得。**

**(3)** $C(n+r+1,r)= C(n+r,r)+C(n+r-1,r-1)+$

$C(n+r-2,r-2)+\ldots+ C(n+1,1)+C(n,0)$.

证明2：从$\{1,2,\ldots,n+r+1\}$中取$r$个组合的全体可以分为$r+1$组：

$A_1$：不含1，$|A_1|=C(n+r,r)$

$A_2$：含1但不含2，$|A_2|=C(n+r-1,r-1)$

$A_3$：含1,2，但不含3，$|A_3|=C(n+r-2,r-2)$

……

$A_r$：含1,2,…,$r$-1，但不含$r$，$|A_r|=C(n+1,1)$

$A_{r+1}$：由12…$r$组成的组合，$|A_{r+1}|=C(n,0)$

**(4) C(n,k)C(k,r)=C(n,r)C(n-r,k-r), (k>r).**

证明：考虑如下问题，把$N_n=\{1,2,\ldots,n\}$分为甲、乙、丙三组，使得甲组恰有$r$个，乙组恰有$k-r$个，丙组恰有$n-k$个，其分法种数可以用两种方法计算。

方法1：从$N_n$中取$k$个，余下的$n-k$个放在丙组；再从取出的$k$个中拨出$r$个分在甲组，余下的$k-r$个分在乙组，分法种数有C(n,k)C(k,r)。

方法2：从$N_n$中取$r$个分在甲组，再从余下的$n-r$个中取出$k-r$个分在乙组，最后剩下的$n-k$个分在丙组，分法种数有C(n,r)C(n-r,k-r)。

**(5)** $C(m,0)+C(m,1)+\ldots+C(m,m)=2^m$.

$(x+y)^m=x^m+C(m,1)x^{m-1}y+C(m,2)\,x^{m-2}y^2+\ldots+y^m$

**(6)** C(n,0)-C(n,1)+C(n,2)-…+(-1)^nC(n,n)=0.

**(7)** C(m+n,r)=C(m,0)C(n,r)+C(m,1)C(n,r-1)

+…+ C(m,r)C(n,0) , r<min(m,n).

**(8)** C(m+n,m) =C(m,0)C(n,0)+ C(m,1)C(n,1)

+…+ C(m,m)C(n,m), m≤n.

# I. 与路径有关的问题

**例1** 设某地的街道把城市分割成矩形方格，每个方格称为块．某甲从家里出发上班，向东要走*m*块，向北要走*n*块．问某甲上班的路径有多少种?

某甲上班路径数等于从原点到 $(m, n)$ 点的总路径数:

$$C(m+n, m)$$

$$= C(m+n, n).$$

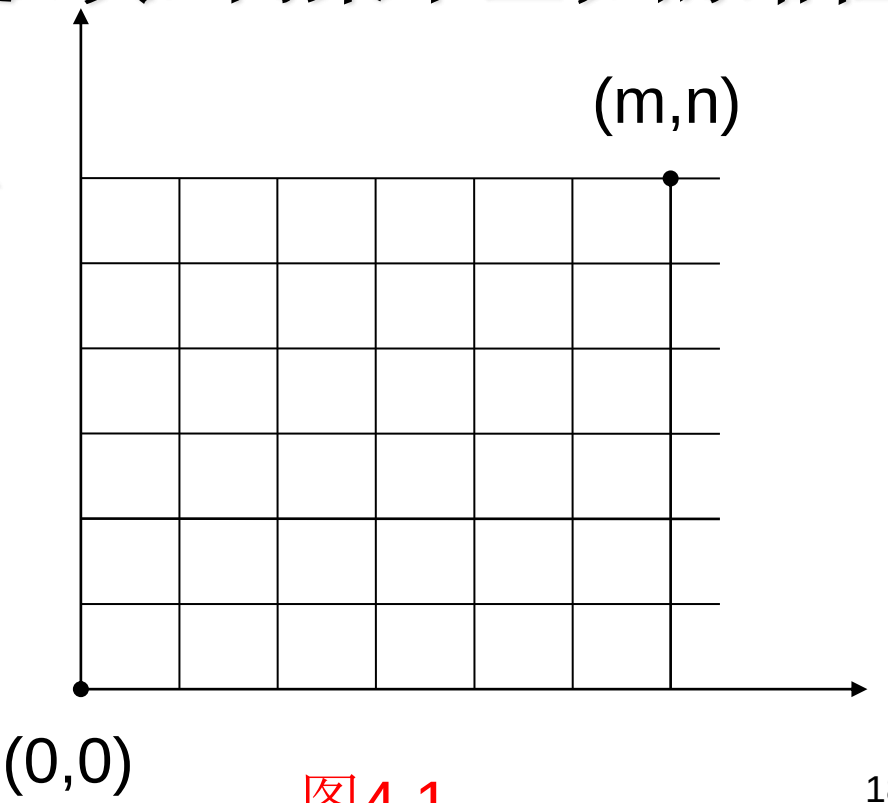



图4.1

**例2** 从$(0,0)$点到达$(m,n)$点，其中$m<n$．要求中间所经过的路径上的点$(a,b)$恒满足$a<b$，问有多少不同的路径？

解　与例1不同，现在要求路径不经过$y=x$上的点．这样，从$(0,0)$点第1步必须到$(0,1)$点，而不允许到$(1,0)$点．

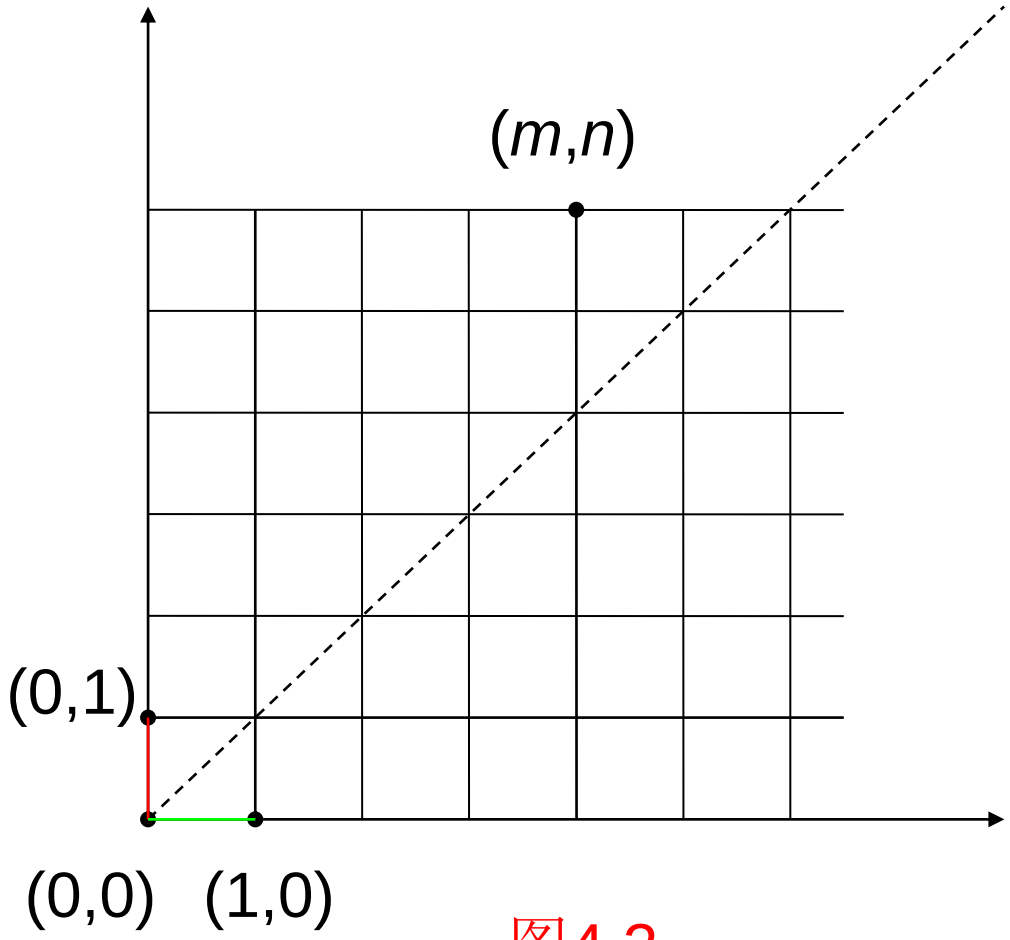



图4.2

- 问题也可以提为: 求从(0,1)点到(m,n)点并且所经过的点$(a,b)$均满足条件$a<b$的路径数.
- 由于$m<n$, 显然从(1,0)点到$(m,n)$点的每一条路径, 必然穿过$y=x$上的点.
- 从(0,0)到$(m,n)$的路径可以分成两类:

第一类: 经过(1,0)点. 这类路径至少要穿过一次$y=x$上的点.

第二类: 经过(0,1)点. 这类路径可以分成两部分.

- 第一部分: 不经过$y=x$上任何的点. 这正是题目中要求的路径.
- 第二部分: 至少经过一次$y=x$上的点.
- 下面我们说明: 第一类路径数目正好等于第二类中第二部分的路径数目.
- 这可以通过建立起从$(1,0)$到$(m,n)$点的路径与从$(0,1)$到$(m,n)$点但经过$y=x$线上点的路径间之间一一对应关系来加以证明.

- 设从(1,0)到$(m,n)$点的某一路径与$y=x$的交点从左到右依次为$P_1,P_2,\ldots,P_k$.
- 可以如下构造出(0,1)到$(m,n)$的一条路径，而且经过$y=x$上的点同样的点$P_1,P_2,\ldots,P_k$.
- 构造方法：把该路径(0,0)到$P_k$点之间部分的路径对$y=x$取对称. 如图：绿线是过(1,0)的一条路径，红线是通过对$y=x$取对称所得的从(0,0) 经过(0,1)并经过$y=x$上的点同样的点$P_1,P_2,\ldots,P_k$的路径.

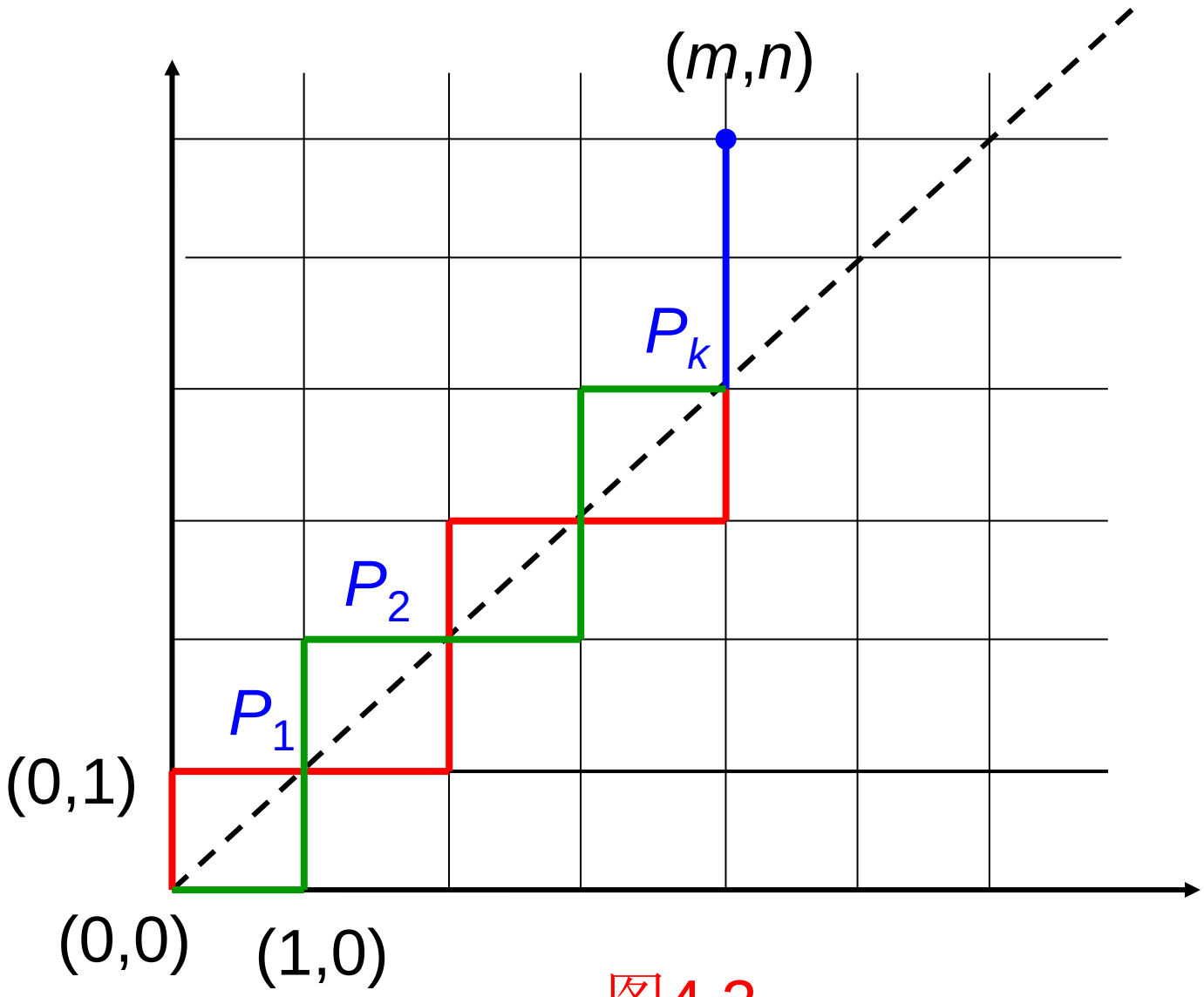



图4.2

- 这样建立了从(1,0)点到($m$,$n$)点的一条路径与从(0,1)到($m$,$n$)点且过$y=x$上点的路径之间的一一对应关系.
- 利用以上结论, 可以用两种方式得到题目中要求的路径数目$N$:

(1) $N$=从(0,0)点到($m$,$n$)点的总路径数

- 2×从(1,0)点到($m$,$n$)点的路径数

$N=C(m+n,m)-2C(m+n-1,m-1)$

$=C(m+n-1, m)-C(m+n-1,m-1)$.

(2) N=从(0,1)点到($m$,$n$)点的路径数

- 从(1,0)点到($m$,$n$)点的路径数

N=C($m$+$n$-1, $m$)-C($m$+$n$-1,$m$-1).

$$N = \binom{m+n-1}{m} - \binom{m+n-1}{m-1}$$

$$= (m+n-1)!\left[\frac{1}{m!(n-1)!} - \frac{1}{(m-1)!n!}\right]$$

$$= \frac{(m+n-1)!}{m!n!}(n-m)$$

例3 音乐会票价为50元一张, 排队买票的顾客中有$n$位持50元的钞票, $m$位持100元的钞票. 售票处没有50元的零钱. 问有多少种排队的办法使购票能顺利进行, 不出现找不出钱的状态, 假定每位顾客只买一张票, 而且$m \geq n$.

分析: 可以用$m+n$维0, 1向量来表示一种排队状态, 令该向量为: $(a_1, a_2, \ldots, a_{m+n})$, 其中$a_i=0$ 或1, $i=1,2,\ldots,m+n$.

- $a_i=0$表示第$i$个顾客持50元的票款;
- $a_i=1$表示第$i$个顾客持100元的票款.

- 这样的向量有$n$个0元素, $m$个1元素, 共有$C(m+n, m)$个.
- 可以建立$(m+n)$维0,1向量与从$(0,0)$点到达$(m,n)$点路径间一一对应: 从$(0,0)$点出发, 第$i$步: 若$a_i=0$沿$x$轴方向走一个单位, 若$a_i=1$沿$y$轴方向走一个单位, $i=1,\ldots,m+n$.
- 要保证顾客能顺利地买到票相当于要求路径上各点$(x,y)$必须满足$y \geq x$.

- 我们的问题相当于求从$(0,0)$点到$(m,n)$点的路径中, 不穿越过$y=x$线上点的路径数(可以经过), 即需求出路径上各点$(x,y)$满足条件 $x \geq y$的路径数.
- 这个问题与例2的问题不一样, 那里不允许经过$y=x$上点. 现在可以经过, 但不许穿过$y=x$这条直线是的点.
- 但是我们可以把这个问题转化为例2中的情况来加以解决. 实际上相当于进行一个坐标变换.

- 满足要求的路径一定不会经过(0,1)点.
- 可以建立一个新坐标系: 原点在(-1,0), 这样我们原来(*m*,*n*)点在新坐标系里面的坐标就成了(*m*,*n*+1), 自然*n*+1>*m*.
- 从新坐标系原点出发到达(*m*,*n*+1)点的路径, 如果所经过的点(*a*,*b*)满足*a*>*b*, 则(0,1)点后的路径正好是满足条件的路径. (图4.3)
- 所以只需求出(0,0)到(*m*,*n*+1)不经过*y*=*x*上点的路径数.

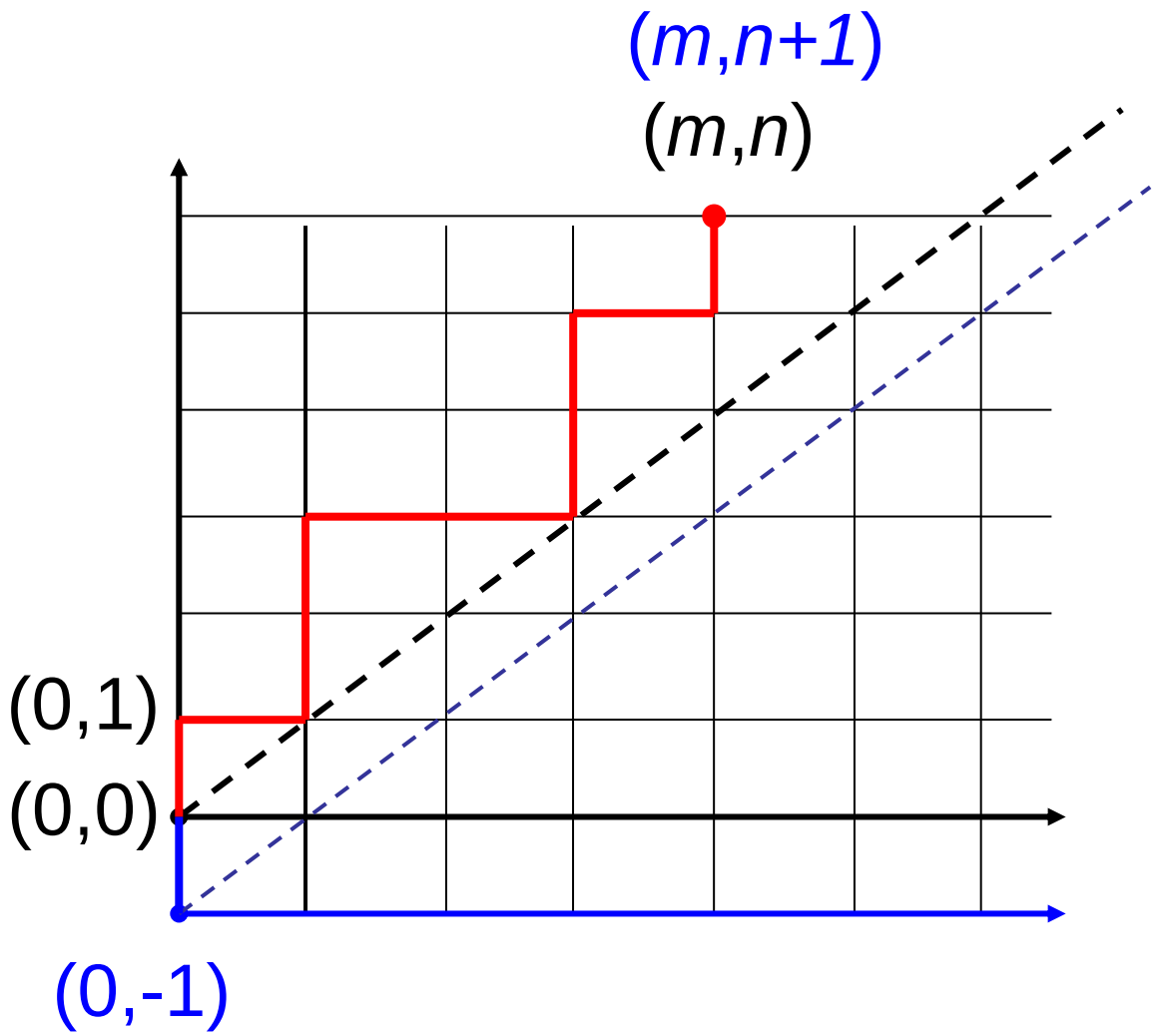



图4.3

- 这样变换之后, ***n*+1**相当于**例2**中的***n***, 而***m***则相当于其中的***m***. 由此我们知道所要求的路径数目***N***如下:

$$N = \frac{(m+n)!}{(n+1)!m!}(n+1-m)$$

# Stirling近似公式

- 在组合数学中经常遇到n!计算, 随着n的增大, 结果增长迅速. Stirling公式给出一个求n!的近似公式, 它对从事计算和理论分析都是有意义的.
- Stirling公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

- 相对误差：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n}=1.$$

- 绝对误差：

$$\lim_{n\to\infty}\left[n!-\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\right]=\infty.$$

# 国考考题

5．由3个$a$，1个$b$，2个$c$这六个元素组成的不同排列的总数是_____。

$$\frac{6!}{3!1!2!}=60$$

2.（5 分）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

$$C_3^1 C_4^2 P_2 = 36$$

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

$$C_8^2 = 28$$